

Лекция 2. Пределы по направлению и пределы по совокупности переменных. Повторные пределы. Дифференцируемость функций многих переменных

1 Пределы по направлению и пределы по совокупности переменных

Определение 1.1 (Предел по множеству по Коши). Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$, x^0 — предельная точка множества E , $f: E \rightarrow \widehat{\mathbb{R}}$. Будем говорить, что $C \in \widehat{\mathbb{R}}$ является пределом отображения f по совокупности переменных, и записывать это

$$\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = C \quad \text{или} \quad \lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_1^0 \\ \vdots \\ x_n \rightarrow x_n^0}} f(x_1, \dots, x_n) = C$$

если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \mathring{B}_{\delta(\varepsilon)}(x^0) \cap E \hookrightarrow f(x) \in U_\varepsilon(C)$$

Определение 1.2 (Предел по множеству по Гейне). Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$, x^0 — предельная точка множества E , $f: E \rightarrow \widehat{\mathbb{R}}$. Будем говорить, что $C \in \widehat{\mathbb{R}}$ является пределом отображения f по совокупности переменных, и записывать это

$$\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = C \quad \text{или} \quad \lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_1^0 \\ \vdots \\ x_n \rightarrow x_n^0}} f(x_1, \dots, x_n) = C$$

если

$$\forall \{x^m\} \subset E \text{ — последовательность Гейне в точке } x^0 \hookrightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} f(x^m) = C$$

Теорема 1.1. Определения пределов по Коши и по Гейне по множеству эквивалентны.

Доказательство. Аналогично доказательству в $\mathbb{R}^1$. □

Замечание 1.1. Пусть $X = E \cup \{x^0\}$, d — метрика, индуцированная из $\mathbb{R}^n$. Тогда определение предела по множеству E в точке x^0 полностью повторяет определение предела в метрическом пространстве (X, d) .

Определение 1.3. Направлением будем называть всякий вектор $\bar{l} \in \mathbb{R}^n$ такой, что $\|\bar{l}\| = 1$.

Определение 1.4 (Предел по вектору). Пусть $\bar{l} \neq \bar{0}$, $\bar{l} \in \mathbb{R}^n$. Пусть $f: \mathring{B}_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда предел f по вектору $\bar{l}$ в точке x^0 есть

$$\lim_{t \rightarrow +0} f(x^0 + t\bar{l}) \in \widehat{\mathbb{R}}$$

Лемма 1.1. Пусть $f: \mathring{B}_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда:

$$\exists \lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = C \in \widehat{\mathbb{R}} \implies \forall \bar{l} \neq \bar{0} \hookrightarrow \exists \lim_{t \rightarrow +0} f(x^0 + t\bar{l}) = C \in \widehat{\mathbb{R}}$$

Обратное неверно.

Доказательство. Для начала заметим, что, умножив и разделив слагаемое $t\bar{l}$ в выражении $x^0 + t\bar{l}$ на $\|\bar{l}\| \neq 0$, после замены параметра t на $t' = t \cdot \|\bar{l}\|$ получим равносильное условие, но уже не для произвольного вектора, а для направления. Выходит, что достаточно доказать следующее утверждение:

$$\exists \lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = C \in \widehat{\mathbb{R}} \implies \forall \bar{l} \in \mathbb{R}^n : \|\bar{l}\| = 1 \hookrightarrow \exists \lim_{t \rightarrow +0} f(x^0 + t\bar{l}) = C \in \widehat{\mathbb{R}}$$

Левая часть импликации выше равносильна:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \mathring{B}_{\delta(\varepsilon)}(x^0) \hookrightarrow f(x) \in U_\varepsilon(C)$$

Правая часть той же импликации, в свою очередь, равносильна следующему:

$$\forall \bar{l} \in \mathbb{R}^n : \|\bar{l}\| = 1 \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta(\varepsilon, \bar{l}) > 0 : \forall t \in (0, \delta(\varepsilon, \bar{l})) \hookrightarrow f(x^0 + t\bar{l}) \in U_\varepsilon(C)$$

Теперь заметим, что для того, чтобы в шар $\mathring{B}_\delta(x^0)$ попала точка $x^0 + t\bar{l}$, в силу $\|\bar{l}\| = 1$ необходимо и достаточно условия $t \in (0, \delta)$. Запомним этот чудесный факт, $\forall \bar{l} \in \mathbb{R}^n : \|\bar{l}\| = 1$ радостно положим $\delta(\varepsilon, \bar{l}) := \delta(\varepsilon)$ и получим:

$$\forall \bar{l} \in \mathbb{R}^n : \|\bar{l}\| = 1 \quad \forall t \in (0, \delta(\varepsilon, \bar{l})) \hookrightarrow (x^0 + t\bar{l}) \in \mathring{B}_{\delta(\varepsilon, \bar{l})}(x^0) = \mathring{B}_{\delta(\varepsilon)}(x^0)$$

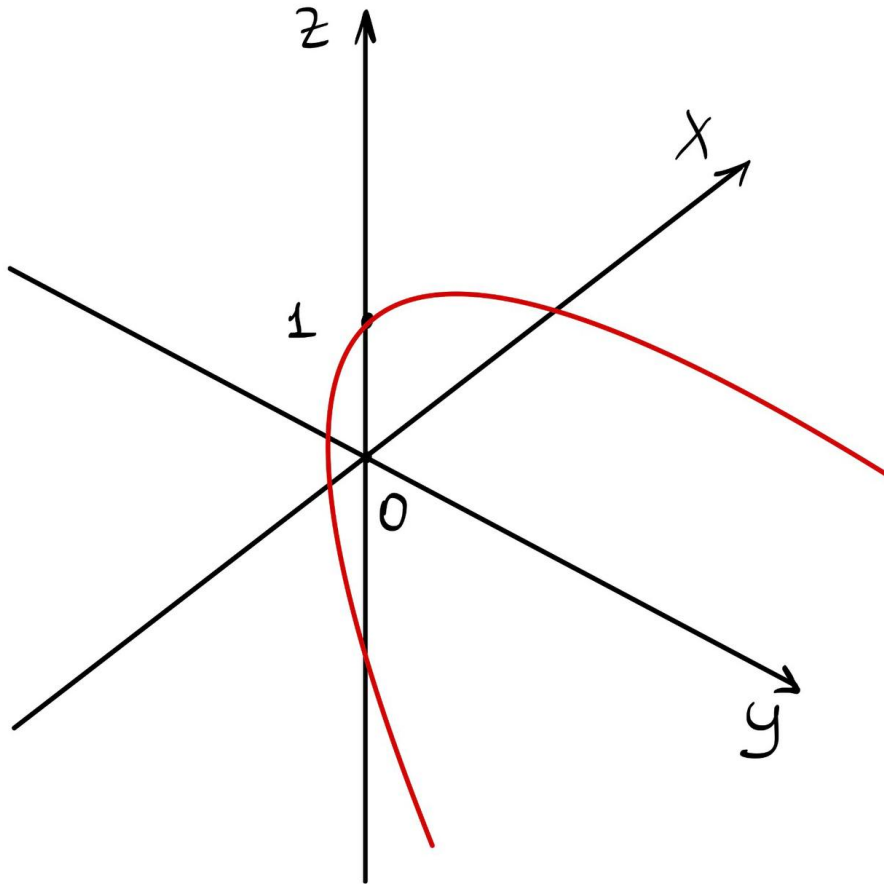
Но коль скоро $(x^0 + t\bar{l}) \in \mathring{B}_{\delta(\varepsilon)}(x^0)$, значение $f(x^0 + t\bar{l}) \in U_\varepsilon(C)$. Тогда окончательно:

$$\forall \bar{l} \in \mathbb{R}^n : \|\bar{l}\| = 1 \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall t \in (0, \delta(\varepsilon)) \hookrightarrow f(x^0 + t\bar{l}) \in U_\varepsilon(C)$$

Легко видеть, что полученное условие равносильно правой части доказываемой импликации, что и требовалось.

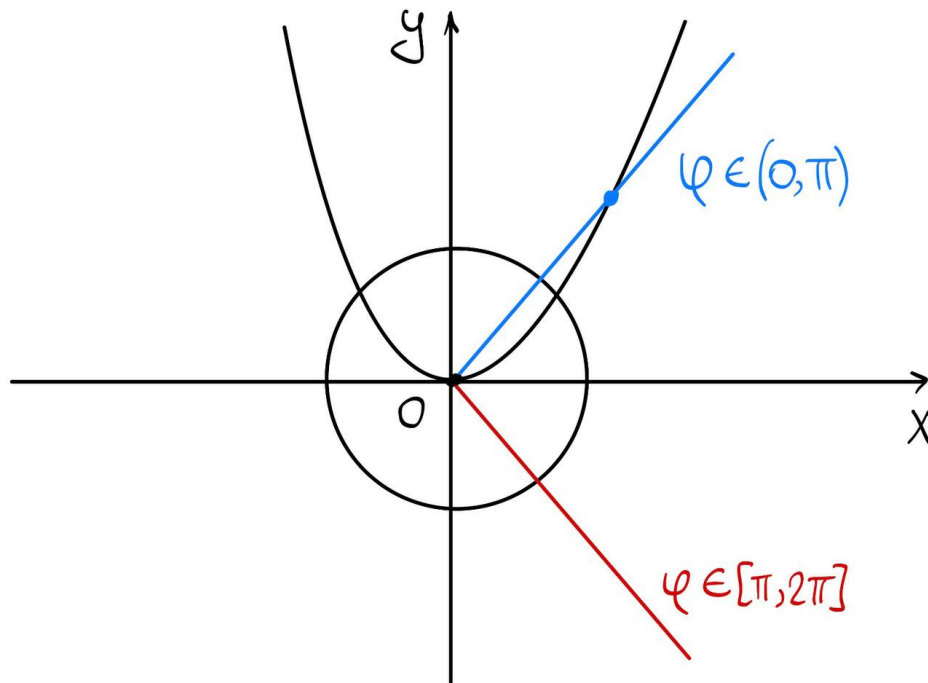
Теперь увидим, что обратное неверно. Действительно, рассмотрим следующую функцию:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & y = x^2 \text{ и } x \neq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$



Заметим, что любое направление $\bar{l} \in \mathbb{R}^2$ можно задать так:

$$\bar{l} = (\cos \varphi, \sin \varphi), \quad \varphi \in (0, 2\pi]$$



Рассмотрим предел функции f по направлению в точке $(0, 0)$, пользуясь представлением выше. Если $\varphi \in [\pi, 2\pi] \cup \{\frac{\pi}{2}\}$, то $\forall t > 0 \hookrightarrow f(t \cos \varphi, t \sin \varphi) = 0$, а значит

$$\exists \lim_{t \rightarrow +0} f(t \cos \varphi, t \sin \varphi) = 0$$

Пусть теперь $\varphi \in (0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi)$. Тогда

$$\exists! t(\varphi) > 0 : f(t(\varphi) \cos \varphi, t(\varphi) \sin \varphi) = 1$$

В самом деле, значение функции, с учётом вышеописанного представления направления, может равняться 1 тогда и только тогда, когда:

$$t^2 \cos^2 \varphi = t \sin \varphi$$

Разделив на $t \cos^2 \varphi \neq 0$, получим единственное решение

$$t(\varphi) = \frac{\sin \varphi}{\cos^2 \varphi}$$

Тогда ясно, что:

$$\forall t \in (0, +\infty) \setminus \{t(\varphi)\} \hookrightarrow f(t \cos \varphi, t \sin \varphi) = 0$$

Отсюда, рассматривая достаточно малую окрестность нуля, в которой $0 < t < t(\varphi)$, по определению предела получим:

$$\exists \lim_{t \rightarrow +0} f(t \cos \varphi, t \sin \varphi) = 0$$

Итого, предел функции f по любому направлению равен 0. Но при этом

$$\nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$$

В самом деле, рассмотрим две последовательности Гейне в точке $(0, 0)$:

$$\left\{ \left(0, \frac{1}{n} \right) \right\} \text{ и } \left\{ \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2} \right) \right\}$$

Нетрудно видеть, что:

$$\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow f\left(0, \frac{1}{n}\right) = 0$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow f\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}\right) = 1$$

Отсюда:

$$f\left(0, \frac{1}{n}\right) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

$$f\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}\right) \rightarrow 1, n \rightarrow \infty$$

Так как определения предела по Коши и по Гейне эквивалентны, то из двух условий выше немедленно получаем, что предела функции f по совокупности переменных в точке $(0, 0)$ не существует, а значит требуемое доказано. $\square$

2 Метод полярных координат

Лемма 2.1. Пусть $\mathring{B}_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^2$, $f: \mathring{B}_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть $A \in \mathbb{R}$. Следующие условия эквивалентны:

$$1. \exists \lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = A$$

2. $\exists g: (0, \delta) \rightarrow [0, +\infty)$, называемая мажорантой, такая, что:

$$|f(x_1^0 + \rho \cos \varphi, x_2^0 + \rho \sin \varphi) - A| \leq g(\rho) \quad \forall \rho \in (0, \delta) \text{ и } \forall \varphi \in [0, 2\pi)$$

$$g(\rho) \rightarrow +0, \rho \rightarrow +0$$

Доказательство. $(\implies)$: Пусть

$$\exists \lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = A$$

Это по определению предела по совокупности переменных равносильно:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) \in (0, \delta] : \forall x \in \mathring{B}_{\delta(\varepsilon)}(x^0) \hookrightarrow |f(x) - A| < \varepsilon \quad (*)$$

Ясно, что $\forall x \in \mathring{B}_{\delta(\varepsilon)}(x^0)$ можно записать x в полярных координатах в виде:

$$x = (x_1^0 + \rho \cos \varphi, x_2^0 + \rho \sin \varphi)$$

При этом очевидно, что:

$$x \in \mathring{B}_{\delta(\varepsilon)}(x^0) \iff \rho \in (0, \delta(\varepsilon)) \text{ и } \varphi \in [0, 2\pi)$$

Тогда условие $(*)$ в полярных координатах можно эквивалентно записать так:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) \in (0, \delta] : \forall \rho \in (0, \delta(\varepsilon)) \text{ и } \forall \varphi \in [0, 2\pi) \hookrightarrow |f(x_1^0 + \rho \cos \varphi, x_2^0 + \rho \sin \varphi) - A| < \varepsilon$$

Далее берём $\sup$ по всем значениям угла φ при каждом фиксированном $\rho \in (0, \delta(\varepsilon))$ от соответствующих выражений и получаем:

$$\forall \rho \in (0, \delta(\varepsilon)) \hookrightarrow \sup_{\varphi \in [0, 2\pi)} |f(x_1^0 + \rho \cos \varphi, x_2^0 + \rho \sin \varphi) - A| \leq \varepsilon$$

Для каждого $\rho \in (0, \delta(\varepsilon))$ положим

$$g(\rho) := \sup_{\varphi \in [0, 2\pi)} |f(x_1^0 + \rho \cos \varphi, x_2^0 + \rho \sin \varphi) - A|$$

Тогда для того, чтобы показать, что функция g является искомой мажорантой, осталось лишь проверить, что $g(\rho) \rightarrow +0$, $\rho \rightarrow +0$, так как первое условие мажоранты выполнено по определению супремума. Требуемое же к проверке становится очевидным, если переписать итог наших изысканий в явной форме:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall \rho \in (0, \delta(\varepsilon)) \hookrightarrow g(\rho) \leq \varepsilon \iff \exists \lim_{\rho \rightarrow +0} g(\rho) = 0$$

($\Leftarrow$) : Пусть существует мажоранта g . Так как $g(\rho) \rightarrow +0$, $\rho \rightarrow +0$, то по определению предела:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) \in (0, \delta] : \forall \rho \in (0, \delta(\varepsilon)) \hookrightarrow 0 \leq g(\rho) < \varepsilon$$

При этом по определению мажоранты:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) \in (0, \delta] : \forall \rho \in (0, \delta(\varepsilon)) \text{ и } \forall \varphi \in [0, 2\pi) \hookrightarrow |f(x_1^0 + \rho \cos \varphi, x_2^0 + \rho \sin \varphi) - A| \leq g(\rho) < \varepsilon$$

$$\iff$$

$$\exists \lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_1^0 \\ x_2 \rightarrow x_2^0}} f(x_1, x_2) = A$$

□

3 Покоординатные пределы

Определение 3.1. Пусть $x^0 \in \mathbb{R}^n$, $\mathring{B}_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^n$, $f: \mathring{B}_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Пределом функции f по i -ой координате в точке x^0 будем называть следующий предел:

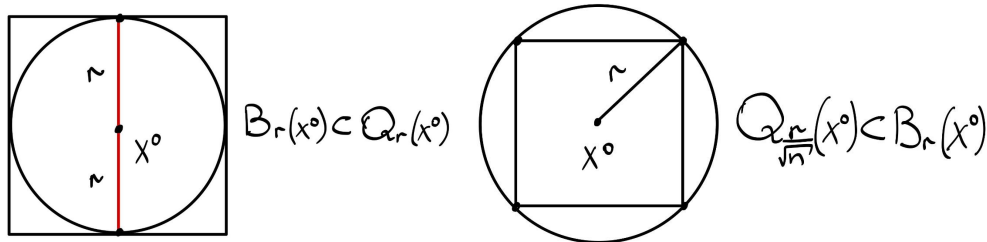
$$\lim_{x_i \rightarrow x_i^0} f(x_1^0, \dots, x_i, \dots, x_n^0)$$

4 Повторный предел

Определение 4.1. Пусть $x \in \mathbb{R}^n$, $r > 0$. Кубом в $\mathbb{R}^n$ с центром в точке x и длиной ребра $2r$ будем называть следующее множество:

$$Q_r(x) := \prod_{i=1}^n [x_i - r, x_i + r]$$

Замечание 4.1. Куб $Q_r(x)$ есть шар $B_r(x)$ в норме $\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$



Определение 4.2. Пусть $f: \dot{Q}_\delta(x^0, y^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть

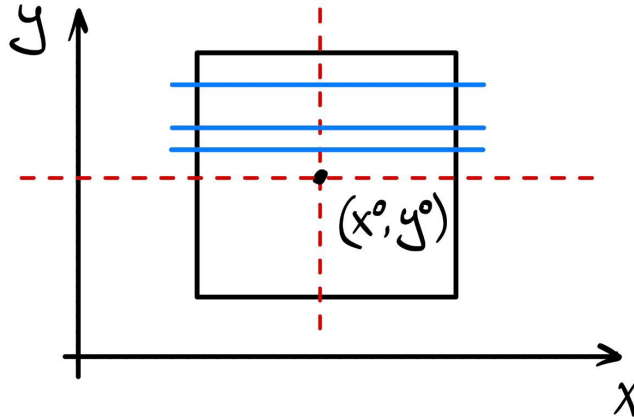
$$\forall y \in (y^0 - \delta, y^0 + \delta) \hookrightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x^0} f(x, y) = \psi(y)$$

Тогда, если $\exists \lim_{y \rightarrow y^0} \psi(y) \in \mathbb{R}$, то этот предел называется повторным пределом и записывается так:

$$\lim_{y \rightarrow y^0} \lim_{x \rightarrow x^0} f(x, y)$$

Аналогично определяется

$$\lim_{x \rightarrow x^0} \lim_{y \rightarrow y^0} f(x, y)$$



Замечание 4.2. Повторные пределы могут не совпадать по значению. В самом деле, рассмотрим функцию

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, \quad x^2 + y^2 > 0$$

Ясно, что для каждого фиксированного $y \in (-\delta, \delta)$ выполнено:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = -1$$

Тогда тривиально получаем следующее равенство:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = -1$$

Аналогично

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = 1$$

Замечание 4.3. Из существования и совпадения повторных пределов, вообще говоря, не следует существования предела по совокупности переменных. Действительно, рассмотрим следующую функцию:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & y = x^2 \text{ и } x \neq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Рассуждая аналогично предыдущему замечанию, легко получаем следующие равенства:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = 0 = \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$$

Но в процессе доказательства леммы 1.1 было показано, что

$$\nexists \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$$

Замечание 4.4. Из существования предела по совокупности переменных, вообще говоря, не следует существования даже одного из повторных пределов. Шокирующий факт, быстрее приведём пример функции и забудем про этот ужас:

$$f(x, y) = \begin{cases} (x + y) \cdot \sin \frac{1}{x} \cdot \sin \frac{1}{y}, & xy \neq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Заметим, что:

$$|f(x, y)| \leq |x| + |y| \rightarrow 0, \quad (x, y) \rightarrow (0, 0)$$

Отсюда по теореме о двух милиционерах немедленно получаем:

$$\exists \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$$

Но при этом, воспользовавшись определением предела по Гейне, легко показать, что $\forall x \neq 0$ выполнено:

$$\nexists \lim_{y \rightarrow 0} (x + y) \cdot \sin \frac{1}{x} \cdot \sin \frac{1}{y}$$

Тогда

$$\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$$

Аналогично

$$\nexists \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$$

5 Дифференцируемость функций многих переменных

Определение 5.1. Пусть $B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^n$, $f: B_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что функция f дифференцируема в точке x^0 , если существует такая линейная функция (форма) $L_{x^0}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, что:

$$L_{x^0}(x + y) = L_{x^0}(x) + L_{x^0}(y)$$

$$L_{x^0}(\alpha x) = \alpha L_{x^0}(x)$$

$$f(x) = f(x^0) + L_{x^0}(x - x^0) + o(\|x - x^0\|), \quad x \rightarrow x^0$$

Последнее равенство справедливо в некотором шаре $B_\delta(x^0)$. При этом, если f дифференцируема в точке x^0 , то L_{x^0} называется дифференциалом функции f в точке x^0 и обозначается $d_{x^0}f$.

Замечание 5.1. Так как любая линейная функция в $\mathbb{R}^n$ задаётся набором из n чисел, то условие из определения выше можно эквивалентно переписать в следующем виде:

$$\exists A = (A_1, \dots, A_n) \in \mathbb{R}^n : f(x) = f(x^0) + \sum_{i=1}^n A_i (x_i - x_i^0) + \varepsilon_{x^0}(x) \|x - x^0\|$$

Здесь $\varepsilon_{x^0}(x) \rightarrow 0$, $x \rightarrow x^0$. При этом вектор $A = (A_1, \dots, A_n)$ называется вектор **градиент** и обозначается $\nabla f(x^0)$.

Лемма 5.1 (Необходимое условие дифференцируемости). Если функция f дифференцируема в точке x^0 , то она непрерывна в точке x^0 .

Доказательство. Так как функция f дифференцируема в точке x^0 , то из определения дифференцируемости:

$$\exists A = (A_1, \dots, A_n) : f(x) = f(x^0) + \sum_{i=1}^n A_i (x_i - x_i^0) + \varepsilon_{x^0}(x) \|x - x^0\|$$

Легко видеть, что справедливы следующие условия про пределы по совокупности переменных:

$$\sum_{i=1}^n A_i (x_i - x_i^0) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow x^0$$

$$\varepsilon_{x^0}(x) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow x^0$$

$$\|x - x^0\| \rightarrow 0, \quad x \rightarrow x^0$$

Тогда, переходя к пределу по совокупности переменных при $x \rightarrow x^0$ в исходном равенстве, немедленно получаем:

$$\exists \lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = f(x^0)$$

□

Определение 5.2. Пусть $B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^n$, $f: B_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда частной производной функции f в точке x^0 по переменной x_i будем называть следующий предел, если он существует:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1^0, \dots, x_i^0 + t, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, \dots, x_n^0)}{t}$$

Замечание 5.2. Чёткие пацаны используют альтернативное обозначение частной производной функции f в точке x^0 по переменной x_i , а именно $\partial_i f(x^0)$. Маэстро не рекомендует использовать его в этом семестре.